

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

연구 주제 명

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	대전관평중학교
성 명	채형준

대전교육정보원정보영재교육원

보고서 작성 요령

1. 보고서 작성 방법

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적(글자 크기 16, 진하게)

1. 탐구(연구)의 필요성(글자 크기 14, 진하게, 휴면명조)

가. (글자 크기 13)

* 나머지는 본문으로 처리(글자 크기 13)

- 글꼴: 휴면명조, 줄간격 160

- 분량: 초급(SW초급, SW고급) - 5쪽, 고급(SW고급, 로봇고급, AD) - 8쪽 이내
(단, 표지, 목차, 참고문헌은 분량에서 제외)

※ 분량 초과 시 감점

2. 목차 예시

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론

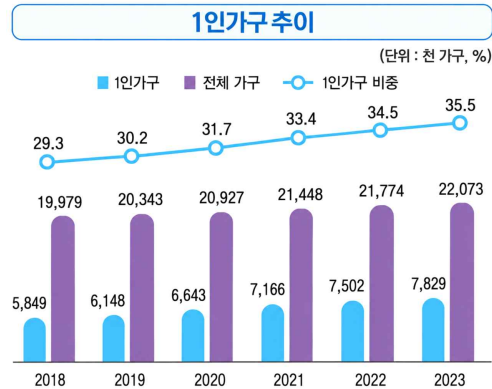
2. 제언

※참고문헌

※ 위 작성 요령에 준하여 작성하되, 필요한 경우 변경할 수 있음.

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성



최근 1인 가구와 맞벌이 가정이 늘어나면서 반려견과 함께 사는 가구는 증가하는 반면, 보호자가 매일 충분한 시간을 들여 산책을 시키기는 점점 어려워지고 있다. 특히 보호자가 야근이나 출장 등으로 바쁘거나 비 또는 눈이 오는 날씨에는 산책 자체가 불가능한 경우가 많다. 실내에만 머무는 강아지는 운동량 부족으로 비만, 스트레스, 근골격계 문제 등이 발생하기 쉽고, 보호자는 이에 대한 죄책감과 걱정을 안게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 보호자가 곁에 없어도 강아지가 스스로 움직이며 놀이처럼 운동할 수 있는 장치가 필요하다고 판단하였다. 라인트레이서 로봇은 정해진 경로를 스스로 주행할 수 있고, 초음파 센서를 함께 사용하면 강아지가 다가올 때 반응하여 다시 움직이는 '도망가기' 동작을 구현할 수 있다. 이는 강아지의 추적 본능을 자극하는 놀이 방식으로, 실내에서도 자연스러운 운동을 유도할 수 있다는 점에서 본 탐구를 시작하게 되었다.

2. 연구 목적

- 가. 아두이노와 라인트레이서 원리를 활용하여, 정해진 트랙을 따라 스스로 주행하는 강아지 운동 로봇을 설계·제작한다.
- 나. 초음파 센서로 강아지와의 근접 거리를 감지하여, 일정 거리 이내로 다가오면 로봇이 회피하듯 움직이도록 하여 강아지의 흥미와 운동을 함께 유도한다.
- 다. 모터 속도 제어와 라인 이탈 보정 로직을 개선하여, 실제 가정 환경에서도 안정적으로 동작하는 시스템을 구현한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

라인트레이서는 적외선(IR) 센서가 바닥의 반사율 차이를 이용해 경로를 인식하는 로봇으로, 흰 바닥은 빛을 많이 반사하고 검은 선은 적게 반사하는 성질을 이용한다. 센서가 감지한 신호를 아두이노가 판단하여 좌우 모터의 속도나 방향을 조절함으로써 로봇이 선을 따라 이동하게 되며, 물류 이송이나 교육용 로봇 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

반려동물을 위한 자동화 기기에 관한 선행 사례도 다수 존재한다. 본 탐구는 이러한 선행 사례들의 '본능 자극을 통한 자발적 움직임 유도'라는 아이디어를, 라인트레이서 기반의 자율 주행 방식과 결합하였다는 점에서 차별성을 가진다.

2. 용어 정의

가. 라인트레이서(Line Tracer): 바닥에 그려진 선을 센서로 인식하여 그 경로를 따라 자율 주행하는 로봇.

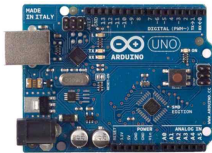
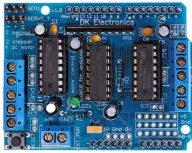
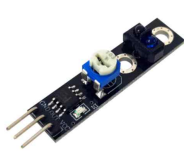
나. 초음파 센서(HC-SR04): trig 핀으로 초음파를 발사하고, 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 echo 핀으로 측정하여 거리를 계산하는 센서.

다. millis() 함수: delay() 함수처럼 프로그램 실행을 완전히 멈추지 않고, 아두이노가 부팅된 후 경과한 시간을 기준으로 시간 조건을 판단하여 다른 동작(센서 읽기 등)을 계속 수행할 수 있도록 하는 시간 처리 방식.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 하드웨어

			
아두이노 우노 보드	AFMotor 모터 쉴드	DC모터 2개	라인트레이서 적외선 센서
			
초음파 센서	캐스터 보조 바퀴	바퀴 2개	스위치
기타: 건전지, 건전지 홀더			

나. 소프트웨어: Arduino IDE와 AFMotor 라이브러리를 사용하여 모터를 제어하고, 라인 센서 값과 초음파 센서 값을 바탕으로 주행 로직을 구현하였다.

다. 자료 조사 방법: 인터넷 자료 조사, 센서 및 모터 쉴드 상품 설명서, 「모두의 아두이노」 도서를 참고하여 부품의 원리와 배선 방법을 학습하였다.

라. 제작 방법: 로봇이 정해진 트랙을 따라 주행하며 강아지를 유도하다가, 강아지가 일정 거리(20cm) 이내로 가까이 다가오면 일정 시간(5초) 동안 라인을 따라 움직여 강아지가 쫓아오도록 유도하는 방식으로 설계하였다.

2. 연구 절차

절차	시기	할 일
자료 조사	4~5월	라인트레이서 제작 방법과 아두이노 연결 방법 조사
실험(제작) 준비	5월	라인트레이서 부품과 아두이노 부품 구매
실험(제작)	6~8월	로봇 조립, 배선, 코드 작성 및 동작 테스트 반복
분석	8월	로봇 동작과 강아지 반응을 관찰·비교 분석
결론 정리	8월	관찰 결과를 바탕으로 결과지 작성

가. 핵심 동작 로직: 초음파 센서로 30cm 이내 물체(강아지)가 감지되면, 이후 5초 동안 라인 센서(A0, A5) 값을 읽어 직진·좌회전·우회전·라인 이탈 여부를 판단하며 주행한다. 회전이 필요할 때는 바깥쪽 바퀴에 일정 횟수(BoostCount)만큼 순간적으로 더 높은 속도(TurnSpeed)를 부여하는 '순간 가속' 로직을 적용하여, 급격한 곡선 구간에서도 라인을 이탈하지 않도록 하였다.

나. 시행착오 및 해결 과정

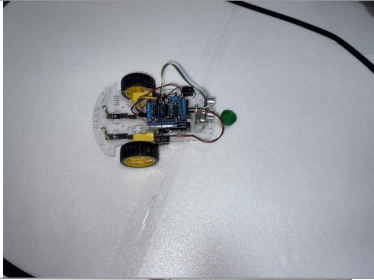
- 1) 모터 불량: 처음 사용한 모터 중 하나가 정상적으로 회전하지 않는 불량품으로 확인되어, 모터를 새로 주문하여 교체하였다.
- 2) 모터 지지대 조립 오류: 초기 조립 설명 정보가 부족하여 모터 지지대를 각 모터마다 하나씩 덜 장착하는 실수를 하였다. 이로 인해 모터가 흔들리며 헛도는 문제가 발생하였고, 지지대를 추가로 장착하여 해결하였다.
- 3) 보조바퀴 위치 오류: 보조바퀴(캐스터) 서포터를 거꾸로 장착하여 보조바퀴 위치가 낮아지고 본체가 기울어지는 문제가 발생하였다. 서포터를 올바른 방향으로 재장착하여 해결하였다.
- 4) 저속 구동 불능 문제: 모터의 초기 속도 값이 낮으면 정지 상태에서 아예 회전을 시작하지 못하는 현상이 있었다. 처음에는 시동 시 잠시 속도를 높였다가 낮추는 방식을 `delay()` 함수로 구현하려 하였으나, `delay()`가 프로그램 흐름을 멈추면서 라인 센서 읽기 속도가 함께 느려져 반응이 둔해지는 부작용이 발생하였다. 이를 `millis()` 기반의 시간 비교와 `boostL/boostR` 카운터 변수를 이용한 방식으로 바꾸어, 센서 반응 속도를 유지하면서도 회전 구간에서만 순간적으로 속도를 높이도록 해결하였다.
- 5) 회전 시 라인 이탈 문제: 회전할 때 한쪽 바퀴를 완전히 멈추고 반대쪽 바퀴만 회전시키는 방식에서는 회전 반경이 커서 로봇이 라인을 자주 벗어났다. 정지시켰던 바퀴를 완전히 멈추는 대신 반대 방향(후진)으로 회전시켜 제자리에 가깝게 도는 방식으로 바꾸어, 회전 반경을 줄이고 라인 이탈 문제를 해결하였다.

IV. 연구 결과

1. 동작 결과

완성된 로봇은 실제 테스트에서 라인을 따라 안정적으로 주행하였으며, 초음파 센서가 30cm 이내의 물체(강아지 또는 손)를 감지하면 설계한 대로 약 5초간 라인 추적 주행을 이어가는 회피(유인) 동작이 정상적으로 작동함을 확인하였다. 특히 회전 구간에서 순간 가속(부스트) 로직과 후진 보정 로직을 적용한 이후에는 라인 이탈 없이 곡선 구간을 안정적으로 통과하는 것을 확인하였다.

2. 사진 자료

구분	사진
제작 과정	
완성된 로봇 전체 모습	
라인 추적·회피 동작 테스트 장면	

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 탐구를 통해 아두이노 기반 라인트레이서 원리와 초음파 거리 감지 기술을 결합하여, 강아지가 스스로 움직이며 운동할 수 있도록 유도하는 로봇을 설계·제작하였다. 모터 불량, 지지대 조립 오류, 저속 구동 문제, 라인 이탈 문제 등 여러 시행착오를 겪었지만, 원인을 하나씩 분석하고 millis() 기반 논블로킹 제어와 회전 보정 로직 등으로 개선하여 최종적으로 의도한 대로 안정적으로 동작하는 로봇을 완성할 수 있었다. 이 과정에서 하드웨어 조립의 정밀성과, delay()와 millis()의 차이와 같은 소프트웨어적 최적화의 중요성을 함께 배울 수 있었다.

2. 제언

가. 현재는 동작의 정상 작동 여부를 중심으로 확인하였으므로, 향후에는 반려동물용 만보기 등을 활용하여 로봇 작동 시와 미작동 시의 강아지 걸음 수를 정량적으로 비교하는 후속 실험을 진행할 필요가 있다.

나. 초음파 센서 하나만으로는 감지 범위와 각도에 한계가 있으므로, 적외선 감지기나 모션 센서 등을 추가로 결합하면 강아지의 위치를 더 정확하게 인식

할 수 있을 것이다.

다. 실제 가정에서 장시간 사용할 경우를 대비하여, 배터리 효율 개선과 함께 강아지가 로봇에 부딪히거나 걸려 넘어지지 않도록 하는 안전 장치를 추가로 보완할 필요가 있다.

참고자료

강준환, 「모두의 아두이노」

인터넷 자료 조사 (라인트레이서 원리 및 적외선 센서 관련 자료)